

TEMA N° 4



TEMA 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANUALES TÉCNICOS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Dominar el vocabulario técnico y gramatical en inglés** correspondiente a la seguridad industrial, prevención de riesgos y uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP), aplicándolo de forma directa en los laboratorios y entornos de soporte técnico de nuestro contexto local.
2. **Interpretar de forma fluida y autónoma la estructura de manuales técnicos y hojas de datos (Datasheets)** de dispositivos de hardware, redes y sistemas integrados, utilizando estrategias de lectura comprensiva y traducción guiada sin depender de traductores automáticos genéricos.
3. **Elaborar e implementar protocolos de seguridad en inglés** para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del entorno, vinculando las buenas



prácticas de preservación técnica con las tendencias actuales en automatización y monitoreo de riesgos.



PRÁCTICA



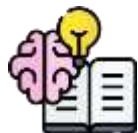
¿Qué sucedería si durante una tarde de intensa humedad y tormentas eléctricas en el municipio de Pailón, el servidor principal del nodo de red del CEA Herman Ortiz Camargo —que centraliza las notas e inscripciones de los estudiantes del Barrio Saó— comenzara a emitir pitidos intermitentes seguidos de un ligero olor a resina quemada, y la única documentación disponible para apagar el sistema de forma segura o diagnosticar la falla estuviera redactada exclusivamente en inglés técnico avanzado?

Imaginemos la siguiente situación real en nuestro entorno de trabajo: en el taller de mantenimiento de sistemas del CEA, ubicado a cinco cuadras de la población principal en el Barrio Saó, se reciben tres computadoras de escritorio procedentes de una oficina administrativa del Barrio Central Fátima (zona de alta actividad comercial e iglesia) y dos servidores NAS donados para los campos deportivos del Barrio 24 de Septiembre (área cercana a la estación de tren). Los equipos del Barrio Central Fátima sufrieron una sobrecarga de voltaje debido a las constantes fluctuaciones de energía de la red eléctrica local, mientras que los servidores del Barrio 24 de Septiembre muestran fallas de sobrecalentamiento causadas por la acumulación de polvo fino y tierra característicos de las ráfagas de viento de la zona.

Al abrir las fuentes de alimentación (Power Supply Units - PSU) y los gabinetes, el Técnico a cargo se encuentra con etiquetas de advertencia amarillas y rojas con términos como: *"CAUTION: Risk of Electric Shock"*, *"WARNING: Hazardous live parts inside"* y *"DO NOT remove this cover under any circumstances"*. Adicionalmente, para proceder con la reparación de las placas base, se deben consultar las hojas de especificaciones técnicas (*Datasheets*) del fabricante para medir las tolerancias de los capacitores y transistores MOSFET. El problema se agrava cuando el Técnico se da cuenta de que una mala interpretación de un solo comando imperativo como *"Discharge the capacitor before handling"* o confundir *"Grounding wire"* con un cable de fase activa podría resultar en la destrucción total de los componentes donados o, peor aún, en una descarga



eléctrica severa para su propia integridad física dentro del nuevo módulo educativo. El desafío no es simplemente traducir palabras, sino reaccionar de forma inmediata y precisa ante las instrucciones de seguridad escritas en el idioma global de la tecnología.



TEORÍA



4.1. VOCABULARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

En el ámbito del soporte de Sistemas Informáticos, la prevención de riesgos laborales y la protección de los activos de hardware exigen el conocimiento preciso de un glosario especializado en inglés. Los entornos tecnológicos sufren amenazas constantes debido a factores eléctricos, térmicos y mecánicos.

A continuación, se presenta la terminología fundamental que todo Técnico debe comprender al operar en talleres de reparación, centros de datos o laboratorios de desarrollo de software:

Término en Inglés	Pronunciación Fonética Aproximada	Traducción al Español	Contexto de Aplicación en Sistemas
Short Circuit	/ʃɔ:rt 'sɜ:rkit/	Cortocircuito	Falla eléctrica provocada por la unión directa de dos conductores de distinta polaridad.
Grounding / Earthing	/'graʊndɪŋ/ / 'ɜ:rθɪŋ/	Conexión a Tierra	Sistema de protección que desvía corrientes de fuga hacia la tierra para evitar descargas.
Voltage Surge	/'vɒlɪtɪdʒ sɜ:rdʒ/	Sobretensión / Pico de voltaje	Elevación repentina y transitoria de la tensión eléctrica en la red, común en tormentas en Pailón.
Fire Extinguisher	/'faɪər ɪk'stɪŋgwɪʃər/	Extintor de Incendios	Dispositivo de seguridad obligatorio en el CEA, clase C



			para fuegos de origen eléctrico.
Electric Shock	/ɪˈlektɹɪk ʃɑ:k/	Descarga Eléctrica	Paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano por contacto directo con partes energizadas.
Hazard	/ˈhæzəd/	Peligro / Riesgo	Fuente, situación o acto con potencial de causar daño a la salud o a la infraestructura informática.
Overheating	/ˌoʊvərˈhi:tɪŋ/	Sobrecalentamiento	Elevación de la temperatura por encima de los límites normales en procesadores o fuentes de poder.
Dust Accumulation	/dʌst əˌkju:mjəˈleɪʃən/	Acumulación de Polvo	Factor de riesgo ambiental que obstruye ventiladores y disipadores de calor en gabinetes de red.

El uso correcto de esta terminología permite al Técnico interpretar los indicadores de alerta de los sistemas operativos y del hardware. Por ejemplo, cuando un BIOS/UEFI lanza el mensaje de error: *"WARNING: CPU Overheating Alert! System will shutdown to prevent damage"*, el Técnico comprende instantáneamente que la temperatura del procesador ha superado los umbrales seguros y que debe proceder de forma inmediata a verificar el estado de la pasta térmica y del cooler.

4.2. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN INGLÉS

El Equipo de Protección Personal (EPP), conocido en inglés como **Personal Protective Equipment (PPE)**, constituye la última línea de defensa del Técnico contra los accidentes de trabajo. En la manipulación de componentes informáticos, servidores de red e instalaciones de cableado estructurado en los diferentes barrios de Pailón, el uso de PPE especializado previene la transferencia de electricidad estática y protege contra lesiones físicas.



Los componentes esenciales del **PPE** técnico son:

1. **Anti-static Wrist Strap (Correa/Manilla Antiestática):** Dispositivo provisto de una resistencia interna conectada a una pinza de cocodrilo que se asegura al chasis de la computadora o a una toma de tierra física. Su función primordial es descargar la energía estática acumulada en el cuerpo del Técnico, la cual puede oscilar entre los 3,000 y 5,000 voltios, evitando así la destrucción latente de memorias RAM y microprocesadores.
2. **Safety Glasses / Goggles (Gafas de Seguridad):** Utilizadas obligatoriamente durante los procesos de soldadura con estaño en placas de circuitos electrónicos, mantenimiento físico con soploadores de aire comprimido para remover el polvo acumulado en equipos del Barrio Ovidio Barberi o corte de canaletas de PVC para cableado de red. Protegen los ojos de esquirlas, soldadura fundida o partículas suspendidas.
3. **Insulated Gloves (Guantes Aislantes / Dieléctricos):** Fabricados con materiales compuestos que impiden el paso de la corriente eléctrica. Son cruciales al manipular transformadores de potencia, fuentes de alimentación abiertas o bancos de baterías UPS (Uninterruptible Power Supply) de los servidores del CEA.
4. **Rubber-soled Safety Boots (Botas de Seguridad con Suela de Goma):** Calzado dieléctrico que aísla por completo al Técnico del suelo, interrumpiendo el circuito de



retorno a tierra en caso de que ocurra un contacto Accidental con un cable energizado de la red eléctrica interna.

4.3. COMANDOS IMPERATIVOS PARA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (DO NOT TOUCH, WEAR)

La gramática inglesa utiliza el **Imperative Mood** (Modo Imperativo) para redactar normas de seguridad, advertencias en etiquetas de maquinaria y pasos secuenciales en manuales de mantenimiento. Su estructura es sumamente directa: carece de un sujeto explícito (ya que se asume que se dirige directamente al lector u operador) y comienza con la forma base del verbo en las oraciones afirmativas, o con el auxiliar "Do not" / "Don't" en las prohibiciones y oraciones negativas.

Estructura Afirmativa:

Base Form of Verb + Complement

Ejemplo: Wear your anti-static wrist strap during motherboard installation.

Estructura Negativa:

Do not (Don't) + Base Form of Verb + Complement

Ejemplo: Do not touch the gold contacts of the RAM modules.

Analicemos las principales instrucciones imperativas que un Técnico encontrará en las guías de instalación de servidores y componentes de red:

Plaintext

1. DISCONNECT the power cord from the wall outlet before opening the computer chassis. (DESCONECTE el cable de alimentación de la toma de corriente antes de abrir el chasis de la computadora). 2. DO NOT COVER the ventilation slots of the server to avoid thermal throttling. (NO CUBRA las ranuras de ventilación del servidor para evitar la degradación del rendimiento por temperatura). 3. GROUND the equipment properly using the green copper wire before turning it on. (CONECTE el equipo a tierra correctamente usando el cable de cobre verde antes de encenderlo). 4. DO NOT EXPOSE the hard drives to strong magnetic fields or impact forces. (NO EXPONGA los discos duros a campos magnéticos fuertes o fuerzas de impacto). 5. WEAR safety goggles when using compressed air inside the



maintenance workshop. (USE gafas de seguridad cuando utilice aire comprimido dentro del taller de mantenimiento).

El dominio de estos mandatos previene errores operacionales graves provocados por una lectura superficial o apresurada de la cartelería de seguridad en la infraestructura tecnológica del centro educativo.

4.4. ESTRUCTURA Y LECTURA COMPRENSIVA DE MANUALES TÉCNICOS

Un manual técnico (**Technical Manual**) es un documento estructurado que proporciona información detallada para la instalación, configuración, operación y resolución de problemas de un sistema de hardware o software. Los fabricantes internacionales estructuran estos documentos siguiendo un estándar técnico lógico, dividido en secciones clave reconocibles:

1. **Technical Specifications (Especificaciones Técnicas):** Detalla los límites operativos del hardware: voltajes de entrada, frecuencias de reloj, capacidades de almacenamiento y consumo de potencia en vatios.
2. **Installation Guide (Guía de Instalación):** Secuencia de pasos ordenados lógicamente para el ensamblaje físico del hardware o el despliegue inicial de la arquitectura lógica.
3. **Troubleshooting (Resolución de Problemas):** Tabla indexada que empareja síntomas comunes de falla con sus causas probables y las acciones correctivas recomendadas.
4. **Safety Warnings (Advertencias de Seguridad):** Bloque crítico de regulaciones que previenen daños a la infraestructura y accidentes humanos.





Para leer estos textos con eficiencia sin necesidad de traducir línea por línea, el Técnico aplica dos estrategias de lectura comprensiva esenciales:

1. **Skimming (Lectura veloz general):** Consiste en pasar la vista rápidamente sobre los títulos, subtítulos, palabras en negrita y diagramas del manual para captar la idea general de la arquitectura del equipo en menos de un minuto.
2. **Scanning (Búsqueda de datos específicos):** Consiste en dirigir la mirada exclusivamente a la página o sección que contiene el dato puntual que necesitamos, como por ejemplo buscar el valor exacto del voltaje de entrada en la sección de *Specifications* o localizar el código de error numérico (*Error Code 0x0F*) en la tabla de *Troubleshooting*.

4.5. TRADUCCIÓN TÉCNICA GUIADA DE HOJAS DE DATOS (DATASHEETS)

Un *Datasheet* es la hoja de datos técnicos que describe de forma exhaustiva los componentes electrónicos integrados de un dispositivo, como microcontroladores, chipsets, módulos Wi-Fi y memorias. A diferencia del lenguaje cotidiano, la traducción técnica requiere una correspondencia exacta basada en el contexto de la ingeniería informática.

Analicemos un fragmento real del Datasheet de un módulo de regulación de voltaje utilizado habitualmente en las placas de servidores de datos:

Plaintext

-



```

--A
de
Ope
5.0
(VC
sys
NOT
chi,
ins

```

-----PART NUMBER: VRM-7705

MANUFACTURER: SEMITECH CORP.

---ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Valores Máximos Absolutos):- Input Voltage (Tensión de Entrada): 12.0 VDC to 24.0 VDC.- Operating Temperature (Temperatura de Operación): -10°C to 75°C.- Maximum Output Current (Corriente Máxima de Salida): 5.0 A.
PINOUT DESCRIPTION (Descripción de La Distribución de Pines):- PIN 1 (VCC): Main power supply input pin.- PIN 2 (GND): Common ground reference system.- PIN 3 (PWM): Pulse Width Modulation control signal input.
OPERATIONAL NOTE (Nota de Operación):- Ensure that the heatsink is firmly attached to the chip body using thermal interface material (TIM). Failure to follow this instruction may cause permanent thermal damage to the internal logic arrays.



Guía de traducción e interpretación técnica del fragmento anterior:

El Técnico no traduce *"Ratings"* como "Calificaciones", sino como **"Valores Nominales / Rangos de Tolerancia"**. La frase *"Absolute Maximum Ratings"* se traduce como **"Valores Máximos Absolutos"**, lo que significa que si el Técnico del Barrio Central Fátima conecta este componente a una fuente que entregue 28 Voltios, el integrado sufrirá una destrucción irreversible.

La expresión *"Failure to follow this instruction may cause permanent thermal damage"* se traduce técnicamente como: **"El incumplimiento de esta instrucción puede causar daños térmicos permanentes en las matrices lógicas internas"**. Esto recalca de forma imperativa la obligación de instalar pasta térmica y disipador sobre el integrado antes de energizar la placa de pruebas.

4.6. MONITOREO DE SEGURIDAD AUTOMATIZADO E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA MEDIANTE IOT

En la actualidad, la seguridad industrial en los centros de datos modernos de las instituciones no se gestiona de forma puramente manual o reactiva; se apoya firmemente en el Internet de las Cosas (**IoT - Internet of Things**). Para los Técnicos en Sistemas Informáticos, esto implica la



instalación y programación de redes de sensores inteligentes distribuidos en los gabinetes de servidores o *racks*.

Estos sensores monitorean constantemente variables físicas críticas como la temperatura ambiental (*Ambient Temperature*), el porcentaje de humedad relativa (*Relative Humidity*) y la presencia de monóxido de carbono o humo (*Smoke Detection*). Utilizando microcontroladores industriales dotados de conectividad de red, el sistema recopila las métricas ambientales y las transmite en tiempo real hacia una consola centralizada de administración.

Si los valores medidos sobrepasan los límites seguros configurados en el sistema (por ejemplo, una temperatura en el rack de comunicaciones del CEA superior a los 40°C provocada por el bloqueo de un extractor de aire debido a la tierra suspendida del Barrio María Belén), la plataforma ejecuta un protocolo automatizado en inglés: envía alertas push vía protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), activa un extractor auxiliar mediante un relevador y, en caso extremo, ordena el apagado seguro (*Graceful Shutdown*) de los sistemas de almacenamiento de datos para prevenir pérdidas de información o incendios eléctricos.

4.7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTELIGENTE Y ASISTENTES DE IA EN LA TRADUCCIÓN DE MANUALES

El avance de los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) y la Inteligencia Artificial Generativa ha transformado la forma en que los Técnicos interactúan con la documentación técnica densa en idioma inglés. Hoy en día, un Técnico puede utilizar asistentes de IA integrados para optimizar el análisis de manuales de miles de páginas pertenecientes a enrutadores empresariales o plataformas Cloud de última generación.

Sin embargo, el uso profesional de la IA no se limita a copiar y pegar bloques de texto en traductores planos. El Técnico utiliza técnicas avanzadas de ingeniería de instrucciones (*Prompt Engineering*) para solicitar al modelo análisis predictivos de fallas, resúmenes estructurales orientados a la seguridad informática y la conversión de tablas complejas de registros de errores (*Error Logs*) a instrucciones operativas claras adaptadas a la normativa local.

Por ejemplo, un Técnico puede alimentar a una IA con el archivo XML o JSON de alertas de un cortafuegos (*Firewall*) perimetral y ejecutar una instrucción especializada en inglés: "*Parse this log*



file, identify the top 3 safety critical vulnerabilities, and generate an active mitigation checklist for a network administrator." La IA actúa como un puente acelerador, pero requiere de forma mandatoria que el Técnico posea un conocimiento sólido del inglés técnico para validar las respuestas generadas y descartar posibles alucinaciones del modelo de inteligencia artificial.

4.8. GESTIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS Y CLIMATOLÓGICOS EN CENTROS DE CÓMPUTO LOCALES

La infraestructura tecnológica implementada en los barrios de la población de Pailón se encuentra expuesta a condiciones ambientales severas que difieren drásticamente de los entornos controlados de los centros de datos corporativos de las metrópolis. El clima cálido, los altos niveles de humedad estacional y las tormentas eléctricas con descargas atmosféricas frecuentes representan riesgos sustanciales para los equipos instalados en el Barrio San Antonio, Barrio Jardines de Pailón o en el propio módulo del Barrio Saó.

Para contrarrestar estos riesgos climáticos, la gestión de seguridad industrial obliga a estructurar planes de contingencia basados en estándares internacionales de cableado y energía (como las normas TIA-942 y OSHA). El Técnico debe diseñar arquitecturas de protección eléctrica que incluyan necesariamente:





1. **Surge Protective Devices - SPD (Supresores de Picos de Voltaje):** Dispositivos de conmutación rápida instalados directamente en los tableros de distribución eléctrica que absorben el exceso de energía de las descargas atmosféricas antes de que estas se propaguen por las líneas internas hacia los laboratorios del CEA.
2. **On-line Double Conversion UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en Línea):** Equipos de filtrado continuo que rectifican la corriente alterna de entrada a corriente continua, y luego la invierten nuevamente a una onda senoidal pura de corriente alterna, aislando por completo a los servidores informáticos de cualquier fluctuación, microcorte o ruido eléctrico de la red externa.
3. **Dust Filtering Arrays (Matrices de Filtrado de Polvo):** Implementación de sistemas de presión positiva en los laboratorios informáticos del Barrio Las Misiones y San José, obligando al aire caliente a salir e impidiendo el ingreso de partículas sólidas abrasivas que degradan mecánicamente los componentes de refrigeración del hardware.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito sobre Seguridad e Idioma	Realidad Técnica Demostrada
Mito 1: Utilizar traductores automáticos genéricos en el teléfono móvil es suficiente para intervenir gabinetes eléctricos de alta potencia en tiempo real dentro del taller.	Realidad: Los traductores genéricos no comprenden el contexto específico de la ingeniería de sistemas. Traducir de forma errónea una advertencia como " <i>Deadly live terminals inside</i> " puede causar accidentes mortales antes de que la aplicación web termine de cargar el texto.
Mito 2: Las manillas antiestáticas (<i>Anti-static wrist straps</i>) no son necesarias si el Técnico trabaja con el calzado seco sobre un piso de cerámica común en el Barrio Saó.	Realidad: Aunque el calzado seco aisle al Técnico de la tierra física, la fricción de la ropa genera cargas electrostáticas internas que se descargan directamente en los pines del microprocesador al tocarlo, quemando sus transistores internos de forma invisible.



□ **Glosario de Términos**

1. **Datasheet:** Documento técnico especializado que resume las características de rendimiento, especificaciones de voltaje, diagramas de pines y límites operativos de un componente electrónico o de hardware.
2. **Thermal Throttling:** Mecanismo de seguridad integrado en los procesadores modernos que reduce automáticamente la velocidad del reloj central cuando la temperatura interna se aproxima a límites peligrosos, evitando la destrucción por calor del silicio.
3. **Pinout:** Esquema gráfico o tabla descriptiva que detalla la función eléctrica y lógica asignada a cada uno de los pines o terminales de conexión de un circuito integrado o conector de red.
4. **Graceful Shutdown:** Proceso informático mediante el cual un sistema operativo cierra ordenadamente todos los servicios de software activos, guarda las bases de datos en disco y corta la energía de forma segura tras recibir una alerta de emergencia de hardware o falla eléctrica.
5. **Static Discharge:** Transferencia repentina y violenta de carga eléctrica acumulada entre dos objetos con diferente potencial electrostático al entrar en contacto directo o proximidad física inmediata.

□ **Ponte a Prueba**

1. Si una etiqueta de advertencia de una fuente de alimentación de red en el Barrio 24 de Septiembre muestra el texto: "**WARNING: Risk of electric shock. Do not open this enclosure**", ¿cuál es la acción correcta que debe realizar el Técnico?

1. A) Abrir la fuente inmediatamente utilizando herramientas de metal sin aislamiento.
2. B) No abrir la cubierta de la fuente bajo ninguna circunstancia debido al riesgo de recibir una descarga eléctrica peligrosa.
3. C) Limpiar la fuente con agua corriente mientras permanece conectada a la toma de corriente eléctrica del taller.



2. ¿Qué significa el comando imperativo "*Ground the metal chassis before powering on the device*" dentro de un manual de instalación de servidores?

1. A) Pintar el chasis del servidor de color verde o café para mejorar la apariencia estética en el laboratorio.
2. B) Colocar el servidor directamente sobre el suelo de tierra húmeda afuera del módulo educativo del CEA.
3. C) Conectar eléctricamente el chasis metálico del equipo al sistema de protección de conexión a tierra física antes de encenderlo.

3. ¿Cuál de las siguientes secciones de una hoja de datos (*Datasheet*) debe consultar un Técnico de Pailón para verificar los valores máximos de tensión eléctrica que soporta un router importado?

1. A) Troubleshooting Section.
2. B) Absolute Maximum Ratings.
3. C) Pinout Description.

Respuestas correctas al final del documento en la sección de control académico: 1-B, 2-C, 3-B.



VALORACIÓN



El aprendizaje y la aplicación rigurosa de la seguridad industrial, el uso del inglés técnico y la interpretación precisa de los manuales de hardware conllevan una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental que el Técnico en Sistemas Informáticos debe asumir firmemente dentro de su comunidad local en Pailón.

Desde la perspectiva del **impacto medioambiental**, el desconocimiento de las especificaciones de operación detalladas en los manuales en inglés da lugar de forma directa a la generación masiva de basura electrónica (**E-waste**). Cuando un Técnico del Barrio Central Fátima o del Barrio Residencial Norte interviene de forma empírica o incorrecta una placa de circuito, un panel solar de respaldo o un banco de baterías UPS por no comprender las advertencias de voltaje de un



Datasheet, el equipo suele sufrir daños irreversibles que reducen a cero su vida útil de diseño. Este componente dañado se convierte instantáneamente en un residuo altamente contaminante que termina acumulándose en los microbasurales locales o quemándose de forma precaria en los límites de los barrios periféricos como San Expedito u Oto Waver. Estos componentes informáticos desechados de forma inadecuada liberan metales pesados altamente tóxicos como plomo, cadmio y mercurio hacia los suelos de cultivo de la región y contaminan las napas freáticas de agua que abastecen a la población de la provincia Chiquitos.

Desde el punto de vista **ético y social**, la seguridad industrial es una manifestación del respeto absoluto a la vida humana y al esfuerzo colectivo de la comunidad. El nuevo módulo educativo de nuestro CEA Herman Ortiz Camargo representa un logro institucional invaluable para los habitantes del Barrio Saó y de todo el municipio. Mantener las instalaciones eléctricas libres de cortocircuitos, operar con las debidas manillas antiestáticas y configurar sistemas de monitoreo ambiental automatizados basados en IoT no solo preserva los activos informáticos que con tanto esfuerzo se han adquirido o recibido como donación, sino que garantiza un entorno de estudio y trabajo seguro y digno para las futuras generaciones de estudiantes pailoneños. La capacitación en inglés técnico no debe verse como un obstáculo académico aislado, sino como una herramienta indispensable de soberanía técnica que empodera al profesional para proteger su integridad física, defender los recursos tecnológicos de su institución y ofrecer un servicio técnico especializado de alta calidad y máxima seguridad en cada rincón de su población.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: DESPLIEGUE DE UN SCRIPT DE CONSOLA PARA LA VALIDACIÓN AUTOMATIZADA DE HOJAS DE DATOS (DATASHEETS) Y VERIFICACIÓN DE CHECKLISTS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Objetivo del Laboratorio: El estudiante programará y ejecutará un script automatizado en lenguaje Python que simula el análisis de seguridad de una hoja de datos técnica (*Datasheet*) y despliega un panel interactivo de advertencias y listas de verificación en inglés técnico para la



reparación segura de fuentes de alimentación de red en los talleres del CEA Herman Ortiz Camargo.

Requisitos Previos:

1. Computadora con Python 3.x instalado en el entorno local de desarrollo.
2. Editor de código fuente (VS Code, Python IDLE o entorno de desarrollo integrado equivalente).

Código Fuente del Script (safety_analyzer.py):

Copia el siguiente código en tu editor de texto. Asegúrate de leer detalladamente los comentarios incluidos línea por línea para comprender el flujo sintáctico y lógico de la aplicación:

Python

```
# safety_analyzer.py
# Script desarrollado para la validacion automatizada de checklists de seguridad industrial en el CEA
# Autor: Tecnico en Sistemas Informaticosimport sys # Importa el modulo del sistema para gestionar operaciones de consola y terminacion de procesosimport time # Importa el modulo de tiempo para simular retrasos de carga y lectura humana
# Definicion del diccionario de datos que simula la estructura de una hoja de datos (Datasheet) de una PSUvrmdatasheet = {
"
Part Number": "
PSU-PAILON-2026",
Manufacturer": "
Chiquitos Tech Components",
Min Input Voltage": 180.0, # Voltaje minimo de operacion en Corriente Alterna (VAC)
Max Input Voltage": 240.0, # Voltaje maximo de operacion seguro en Corriente Alterna (VAC)
Critical Temperature Celsius": 70.0, # Umbral maximo de temperatura antes de daño termico permanente
Required PPE": ["
Anti-static Wrist Strap",
Safety Glasses",
Insulated Gloves"]}
def display_welcome_banner():
Funcion encargada de imprimir el encabezado institucional en la interfaz de comandos.
```



```

print("=====
")    print("                CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO - SISTEMAS INFORMATICOS
")    print("                SAFETY PROTOCOL ENGINE v1.0 - CONTEXTO: BARRIO SAO
")
print("=====
\n")
def run_datasheet_validation(measured_voltage, measured_temp):    """
Funcion que evalua las metricas medidas en el taller frente a los limites del
Datasheet en ingles."""    print("[LOG] Initiating automated hardware safety
scan...")    time.sleep(1.5) # Pausa simulada para simular el procesamiento del
chip de diagnostico    # Validacion del rango seguro de voltaje de entrada
if measured_voltage < vrm_datasheet["
Min Input Voltage"] or measured_voltage > vrm_datasheet["
Max Input Voltage"]:    print("\n[❗ CRITICAL WARNING] VOLTAGE OUT OF
BOUNDS!")    print(f"-> Imperative Action: DO NOT TURN ON THE DEVICE!
Current Voltage: {
measured_voltage}
V")    print(f"-> Allowed Safety Range: {
vrm_datasheet['
Min Input Voltage']}
V - {
vrm_datasheet['
Max Input Voltage']}
V")    return False    # Validacion del rango seguro de temperatura
operativa    if measured_temp >= vrm_datasheet["
Critical Temperature Celsius"]:    print("\n[❗ CRITICAL WARNING] THERMAL
LIMIT EXCEEDED!")    print(f"-> Imperative Action: COOL DOWN THE CHASSIS!
Current Temperature: {
measured_temp}
°C")    print(f"-> Thermal Hazard Threshold: {
vrm_datasheet['
Critical Temperature Celsius']}
°C")    return False    print("\n[✅SUCCESS] Hardware metrics are
within nominal safety parameters.")    return True
def
display_interactive_checklist():    """
Funcion interactiva que obliga al Tecnico a confirmar el uso del EPP (PPE) en
ingles."""    print("\n
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

```

[illegible]



```

sys.exit(0) # Interrumpe la ejecucion inmediata de la aplicacion por fallas en
la seguridad      print("\n[ACCESS GRANTED] All safety devices
verified. You may proceed to touch the hardware.")
def main():      """
Funcion principal del sistema que coordina la ejecucion de los modulos de
seguridad."""      display_welcome_banner()      # Simulacion de mediciones
obtenidas con multimetro en los laboratorios del Barrio Central Fatima
print("
--- CASE SCENARIO: Repairing equipment from Barrio Central Fatima -
--")      try:      input_voltage = float(input("
Enter measured input voltage from the main outlet (VAC): "))      input_temp =
float(input("
Enter current temperature of the internal component (°C): "))      except
ValueError:      print("[ERROR] Invalid numeric entry. Terminating engine
process.")      return      # Ejecuta el escaneo de los limites de la hoja de
datos      safety_clearance = run_datasheet_validation(input_voltage, input_temp)
# Si pasa la prueba de limites de la hoja de datos, activa la validacion de uso
de EPP      if safety_clearance:      display_interactive_checklist()
print("\n=====
==")      print("      LABORATORY STATUS: SUCCESSFUL AND SAFE INFRASTRUCTURE
MANIPULATION      ")
print("=====
")      else:
print("\n=====
==")      print("      LABORATORY STATUS: ABORTED! RISK OF SHORT CIRCUIT OR
ELECTRIC SHOCK      ")
print("=====
")
# Bloque estandar de control de arranque de scripts de consola de Python
if __name__ == "__main__":      main()

```

Instrucciones de Ejecución Paso a Paso:

1. **Guardar el archivo:** Crea un archivo de texto plano, nómbralo exactamente como safety_analyzer.py y guarda el código anterior dentro de una carpeta accesible de tu disco local (ej. C:\CeaProyectos\).
2. **Abrir la consola de comandos:** Presiona las teclas Windows + R, escribe cmd y presiona Enter para desplegar el terminal del sistema operativo.
3. Navegar al directorio de trabajo: Utiliza el comando imperativo de consola cd seguido de la ruta donde guardaste el script. Bashcd C:\CeaProyectos
4. Ejecutar el script de seguridad: Lanza el motor de ejecución llamando al intérprete oficial de Python. Bashpython safety_analyzer.py
5. **Simulación de Escenarios de Prueba obligatorios para los estudiantes:**



1. **Prueba de Falla Eléctrica (Barrio Central Fátima):** Ejecuta el script e introduce un voltaje de 265 voltios y una temperatura de 45 grados. Observa cómo el script bloquea el paso imprimiendo la advertencia imperativa: *"DO NOT TURN ON THE DEVICE!"*.
2. **Prueba de Falla Térmica (Barrio 24 de Septiembre):** Reinicia el script e introduce un voltaje seguro de 220 voltios pero una temperatura crítica de 75 grados. Analiza la respuesta del sistema indicando el riesgo latente de daño térmico en las matrices lógicas.
3. **Prueba de Éxito Operativo Seguro (Barrio Saó):** Introduce 225 voltios y 32 grados. El script te permitirá proceder al módulo interactivo de validación del Equipo de Protección Personal (**PPE**). Responde de forma interactiva escribiendo consecutivamente yes a las tres preguntas de verificación de indumentaria técnica. Si respondes algo diferente, el sistema detendrá el acceso inmediatamente para proteger tu vida.

RECURSOS ADICIONALES

1. **OSHA Technical Manual (OTM) - Sección de Riesgos Eléctricos:** Documentación oficial y pautas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos. Es la base normativa global para comprender el vocabulario de prevención de descargas y arcos eléctricos en talleres de soporte informático.
2. **Intel Quality and Reliability Datasheets Archive:** Compendio oficial de hojas de datos e informes de fiabilidad de hardware emitidos por Intel Corporation. Este repositorio permite a los estudiantes practicar la lectura comprensiva (*Skimming* y *Scanning*) analizando las tolerancias reales de procesadores y chipsets de servidores informáticos en producción.
3. **IEEE Standards Association - Work Environment Safety Guides:** Repositorio técnico especializado del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) centrado en las directrices de control de energía estática y protección física de infraestructuras críticas de redes y telecomunicaciones.